

Chapitre 3

Fonctions de deux variables

Objectifs

1. Montrer qu'une fonction est continue sur un ouvert de $\mathbb{R}^2$.
2. Calculer les dérivées partielles d'une fonction de 2 variables
3. Montrer qu'une application de deux variables est de classe $\mathcal{C}^1$ sur un ouvert.
4. Déterminer les extremums locaux d'une fonction de deux variables.

3.1 Espaces $\mathbb{R}^2$ et fonctions continues

3.1.1 Généralités sur l'espace $\mathbb{R}^2$

Définition 3.1.1: Norme euclidienne

On munit $\mathbb{R}^2$ de la **norme euclidienne usuelle** $\|\cdot\|$ définie par :

$$\forall u = (x, y) \in \mathbb{R}^2, \quad \|u\| = \sqrt{x^2 + y^2}$$

Note

On définit alors la distance euclidienne : $d(x, y) = \|x - y\|$

Définition 3.1.2: Partie bornée

Soit A une partie de $\mathbb{R}^2$. On dit que A est bornée s'il existe un réel $M > 0$ tel que, pour tout $u \in A$, $\|u\| \leq M$.

Définition 3.1.3: Boule ouverte

Soient $a \in \mathbb{R}^2$ et $r > 0$. On appelle **boule ouverte** de centre a et de rayon r l'ensemble des points u de $\mathbb{R}^2$ vérifiant $\|u - a\| < r$. On la note $B(a, r)$:

$$B(a, r) = \{u \in \mathbb{R}^2, \quad \|u - a\| < r\}$$

Définition 3.1.4: Ouvert

Soit A une partie de $\mathbb{R}^2$. On dit que A est une **partie ouverte** de $\mathbb{R}^2$ (ou **un ouvert** de $\mathbb{R}^2$) si, pour tout $a \in A$, A contient une boule ouverte de centre a . Autrement dit, A est un ouvert si :

$$\forall a \in A, \exists r > 0, B(a, r) \subset A$$

Exemple. Un demi-plan ouvert (frontière exclue) est un ouvert. Un disque ouvert (cercle exclu) est un ouvert.

Théorème 3.1.1.

- Toute réunion d'ouverts est un ouvert.
- Toute intersection finie d'ouverts est un ouvert.

Démonstration. Soit $(U_i)_{i \in I}$ une famille d'ouverts dans $\mathbb{R}^2$

- Soit $U = \bigcup_{i \in I} U_i$.

Soit $a \in U$. Par définition de U , il existe $i \in I$ tel que $a \in U_i$. Or U_i est ouvert, donc il existe $r > 0$ tel que $B(a, r) \subset U_i \subset U$. Donc U est ouvert.

- On pose $V = \bigcap_{j \in J} U_j$ où J est un ensemble fini.

Soit $a \in V$. Alors $\forall j \in J, a \in U_j$. Alors il existe $r_j > 0$ tel que $B(a, r_j) \subset U_j$.

Soit $r = \min_{j \in J}(r_j)$. Alors $B(a, r) \subset U_j$ pour tout $j \in J$. Donc $B(a, r) \subset \bigcap_{j \in J} U_j = V$. Donc

V est un fermé.

□

Note

L'intersection d'un nombre infini d'ouverts n'est pas forcément un ouvert.

Par exemple, $\bigcap_{n \in \mathbb{N}^*} \left] -\frac{1}{n}; \frac{1}{n} \right[\times] -1, 1[= \{(0, 0)\}$, qui n'est pas un ouvert.

3.1.2 Fonctions d'une variable réelle à valeurs dans $\mathbb{R}^2$

En identifiant $\mathbb{R}^2$ et $\mathbb{C}$, on étend aux fonctions à valeurs dans $\mathbb{R}^2$ (nommées fonctions vectorielles) les notions suivantes rencontrées pour les fonctions à une variable.

Dans toutes les propriétés suivantes, on considère une fonction $f : I \rightarrow \mathbb{R}^2$ où I est un intervalle de $\mathbb{R}$, et deux fonctions $x, y : I \rightarrow \mathbb{R}$ tels que $f(t) = (x(t), y(t))$ pour tout $t \in \mathbb{R}$, et $t_0 \in I$.

- **Continuité** : f est continue en t_0 si, et seulement si, x et y sont continues en t_0 .
- **Limites** : f a pour limite $\ell = (\ell_1, \ell_2)$ en t_0 (c'est-à-dire $\lim_{t \rightarrow t_0} f(t) = \ell$) si, et seulement si, x a pour limite ℓ_1 et y a pour limite ℓ_2 (c'est-à-dire $\lim_{t \rightarrow t_0} x(t) = \ell_1$ et $\lim_{t \rightarrow t_0} y(t) = \ell_2$.)

- **Dérivation** : f est dérivable en t_0 si, et seulement si, x et y sont dérivables en t_0 , et $f'(t_0) = (x'(t_0), y'(t_0))$.
- **Intégration** : Soient $a, b \in I$ tels que $a < b$. Si f est continue par morceaux sur $[a, b]$, alors $\int_{[a,b]} f = \left(\int_{[a,b]} x, \int_{[a,b]} y \right)$
- **Inégalité des accroissements finis** : Soient $a, b \in I$ tels que $a < b$. S'il existe $M > 0$ tel que, pour tout $t \in [a, b]$ tel que $\|f'(t)\| \leq M$, alors $\|f(b) - f(a)\| \leq M|b - a|$.
- **Formule de Taylor avec reste intégral et inégalité de Taylor-Lagrange** : Soient $a, b \in I$ tels que $a < b$. On suppose ici que x et y sont de classe $\mathcal{C}^{n+1}$.

* Pour tout $t \in [a, b]$, $f(t) = \sum_{k=0}^n \frac{f^{(k)}(a)}{k!} (t-a)^k + \int_a^t \frac{(t-s)^n}{n!} f^{(n+1)}(s) ds$

* Soit $M > 0$. Si, pour tout $t \in]a, b[$, $\|f^{(n+1)}(t)\| \leq M$, alors :

$$\left\| f(t) - \sum_{k=0}^n \frac{f^{(k)}(a)}{k!} (t-a)^k \right\| \leq M \frac{|t-a|^{n+1}}{(n+1)!}$$

3.1.3 Continuité et limites d'une fonction définie sur une partie de $\mathbb{R}^2$

On aborde ici les fonctions à deux variables.

Applications partielles

Définition 3.1.5

Soit A une partie de $\mathbb{R}^2$. Soit f une fonction de A dans $\mathbb{R}$. Soit $a = (x_0, y_0)$ un élément de A .

- On appelle **première application partielle associée à f en (x_0, y_0)** l'application $f(., y_0) : x \mapsto f(x, y_0)$.
- On appelle **deuxième application partielle associée à f en (x_0, y_0)** l'application $f(x_0, .) : y \mapsto f(x_0, y)$.

Ces deux applications sont des fonctions à une variable.

Lorsqu'il n'y a pas d'ambiguïté, on note simplement f_{y_0} et f_{x_0} les applications partielles de f au point (x_0, y_0) .

Exercice 3.1. Soit $f : (x, y) \mapsto \frac{xy}{x^2 + y^2}$. Déterminer la valeur des applications partielles au voisinage du point $(0, 0)$.

Solution

La première application partielle en $(0, 0)$ est $f(., 0) : x \mapsto \frac{x \times 0}{x^2 + 0^2} = 0$.

La deuxième application partielle en $(0, 0)$ est $f(0, .) : y \mapsto \frac{0 \times y}{0^2 + y^2} = 0$.

Note

Les applications partielles ne caractérisent pas la fonction, elles donnent des informations dans des directions privilégiées.

Continuité

Définition 3.1.6: Continuité

Soient U un ouvert de $\mathbb{R}^2$, f une application de U dans $\mathbb{R}$ et a un élément de U .
On dit que f est **continue** en a si :

$$\forall \varepsilon > 0, \exists \alpha > 0, \forall u \in U, \|u - a\| \leq \alpha \Rightarrow |f(u) - f(a)| \leq \varepsilon$$

Théorème 3.1.2. Soient U un ouvert de $\mathbb{R}^2$, f une application de U dans $\mathbb{R}$ et $a \in U$.

Si f est continue en a , alors chacune des deux applications partielles est continue en a .

Démonstration. • Posons $a = (x_0, y_0)$. Montrons que la première application partielle $f_{y_0} = f(., y_0)$ est continue en x_0 .

Soit $\varepsilon > 0$.

Par continuité de f en a , il existe $\alpha > 0$ tel que pour tout $\forall u = (x, y) \in U$ vérifiant $\|u - a\| = \sqrt{(x - x_0)^2 + (y - y_0)^2} \leq \alpha$, alors $|f(x, y) - f(x_0, y_0)| \leq \varepsilon$.

Si $y = y_0$, alors $\sqrt{(x - x_0)^2 + (y - y_0)^2} = |x - x_0|$.

Donc si $|x - x_0| \leq \alpha$, alors $\|u - a\| \leq \alpha$, ce qui entraîne :

$$|f_{y_0}(x) - f_{y_0}(x_0)| \leq \varepsilon$$

D'où $\forall \varepsilon > 0, \exists \alpha > 0, \forall x, |x - x_0| \leq \alpha \Rightarrow |f_{y_0}(x) - f_{y_0}(x_0)| \leq \varepsilon$.

Donc f_{y_0} est continue en x_0 .

- La démonstration pour la deuxième application partielle est similaire à la première en inversant le rôle de x_0 et y_0 .

□

Note

La réciproque est fausse.

Exercice 3.2. Montrer que, si f est une fonction définie sur $\mathbb{R}^2$ par

$$f(x, y) = \begin{cases} \frac{xy}{x^2 + y^2} & \text{si } (x, y) \neq (0, 0) \\ 0 & \text{sinon} \end{cases},$$

alors f n'est pas continue en $(0, 0)$, mais ses deux applications partielles sont continues en 0.

Solution

On a déjà vu que $f(., 0)$ et $f(0, .)$ sont toutes les deux la fonction nulle, donc elles sont continues en 0.

Montrons que f n'est pas continue en $(0, 0)$.

Si $x = y$, on a : $f(x, x) = \frac{x^2}{x^2 + x^2} = \frac{1}{2} \neq 0$. Donc f ne peut pas avoir 0 pour limite en $(0, 0)$.

Donc f n'est pas continue en $(0, 0)$.

Définition 3.1.7

Soient U un ouvert de $\mathbb{R}^2$ et f une application de U dans $\mathbb{R}$.

On dit que f est continue sur U si f est continue en tout point de U .

Théorème 3.1.3. Soit U un ouvert de $\mathbb{R}^2$. Alors l'ensemble des fonctions de U dans $\mathbb{R}$ continues sur U est un $\mathbb{R}$ -espace vectoriel, noté $\mathcal{C}^0(U, \mathbb{R})$.

Démonstration. Il a été vu en cours de Géométrie 1 (Chapitre 1, Exemple 1.1.4.) que l'ensemble $\mathbb{R}^U$ des applications de U dans $\mathbb{R}$, muni des opérations $+$, et $\cdot$, définies pour tous

$f, g \in \mathbb{R}^U$ et tout $\lambda \in \mathbb{R}$ par

$$\begin{array}{ccc} f + g : U & \longrightarrow & \mathbb{R} \\ x & \longmapsto & f(x) + g(x) \end{array} \quad \text{et} \quad \begin{array}{ccc} \lambda \cdot f : U & \longrightarrow & \mathbb{R} \\ x & \longmapsto & \lambda \cdot f(x) \end{array} \quad \text{est}$$

un $\mathbb{R}$ -espace vectoriel.

Montrons alors que $\mathcal{C}^0(U, \mathbb{R})$ est un sous-espace vectoriel de $\mathbb{R}^U$.

- La fonction $f : (x, y) \mapsto 0$ est continue sur $\mathbb{R}^2$, donc $\mathcal{C}^0(U, \mathbb{R})$ est non vide.
- Soient $f, g \in \mathcal{C}^0(U, \mathbb{R})$. Alors $f + g \in \mathcal{C}^0(U, \mathbb{R})$ car la somme de deux fonctions continues est continue.
- Soient $f \in \mathcal{C}^0(U, \mathbb{R})$ et $\lambda \in \mathbb{R}$. Alors $\lambda \cdot f$ est continue par produit avec une constante.

Donc $\mathcal{C}^0(U, \mathbb{R})$ est bien un sous-espace vectoriel de $\mathbb{R}^U$.

□

Exercice 3.3. Soit f la fonction définie sur $\mathbb{R}^2$ par $f(x, y) = \begin{cases} xy \cos\left(\frac{1}{x^2 + y^2}\right) & \text{si } (x, y) \neq (0, 0) \\ 0 & \text{si } (x, y) = (0, 0) \end{cases}$

Déterminer la continuité de f sur $\mathbb{R}^2$.

Solution

La fonction $(x, y) \mapsto xy$ est continue sur $\mathbb{R}^2$. De plus, $(x, y) \mapsto x^2 + y^2$ est continue sur $\mathbb{R}^2$ qui se n'annule qu'en $(0, 0)$. Donc $(x, y) \mapsto \frac{1}{x^2 + y^2}$ est continue sur $\mathbb{R}^2 \setminus \{(0, 0)\}$.

En outre, $t \mapsto \cos(t)$ est continue sur $\mathbb{R}$, donc, par composée de fonctions continues, $(x, y) \mapsto$

$\cos\left(\frac{1}{x^2+y^2}\right)$ est continue sur $\mathbb{R}^2 \setminus \{(0,0)\}$. D'où f est continue sur $\mathbb{R}^2 \setminus \{(0,0)\}$ comme produit de fonctions continues sur cet ensemble.

Étudions à présent la continuité de f en $(0,0)$. Comme la fonction cosinus est bornée par 1, alors pour tous $(x,y) \in \mathbb{R}^2 \setminus \{(0,0)\}$, $|f(x,y)| \leq |xy| \xrightarrow{(x,y) \rightarrow (0,0)} 0$. Donc $f(x,y)$ tend vers $f(0,0) = 0$, d'où f est continue en $(0,0)$.

Finalement, f est continue sur $\mathbb{R}^2$ tout entier.

Exercice 3.4. Soit f la fonction définie sur $\mathbb{R}^2$ par $f(x,y) = \begin{cases} \frac{xy^2}{x^2+y^2} & \text{si } (x,y) \neq (0,0) \\ 0 & \text{si } (x,y) = (0,0) \end{cases}$

Déterminer la continuité de f sur $\mathbb{R}^2$.

Solution

- Sur $\mathbb{R}^2 \setminus \{(0,0)\}$, f est continue comme quotient de deux fonctions continues avec un dénominateur qui ne s'annule pas.
- Étudions la continuité de f en $(0,0)$. Pour cela, passons aux coordonnées polaires : posons $x = r \cos(\vartheta)$ et $y = r \sin(\vartheta)$. Alors : $f(x,y) = f(r \cos(\vartheta), r \sin(\vartheta)) = \frac{r^3 \cos(\vartheta) \sin^2(\vartheta)}{r^2} = \frac{r}{2} \sin(\vartheta) \sin(2\vartheta)$. Donc $|f(x,y)| \leq r$, et $r \xrightarrow{(x,y) \rightarrow (0,0)} 0$.

D'où f est continue en $(0,0)$. D'où f est continue sur $\mathbb{R}^2$.

Définition 3.1.8

Soit U un ouvert de $\mathbb{R}^2$, soit $f : U \rightarrow \mathbb{R}$ une fonction définie sur U . Soit a un point tel que toute boule ouverte de centre a rencontre U .

- f admet une limite quand $u \in U$ tend vers a s'il existe une fonction $\tilde{f}$ prolongeant f à $U \cup \{a\}$ et continue en a .
- $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = \ell \iff \forall \varepsilon > 0, \exists \alpha > 0, \forall u \in U, \|x - a\| \leq \alpha \Rightarrow |f(u) - \ell| \leq \varepsilon$.

Représentation graphique d'une fonction de deux variables

Définition 3.1.9: Surface représentative

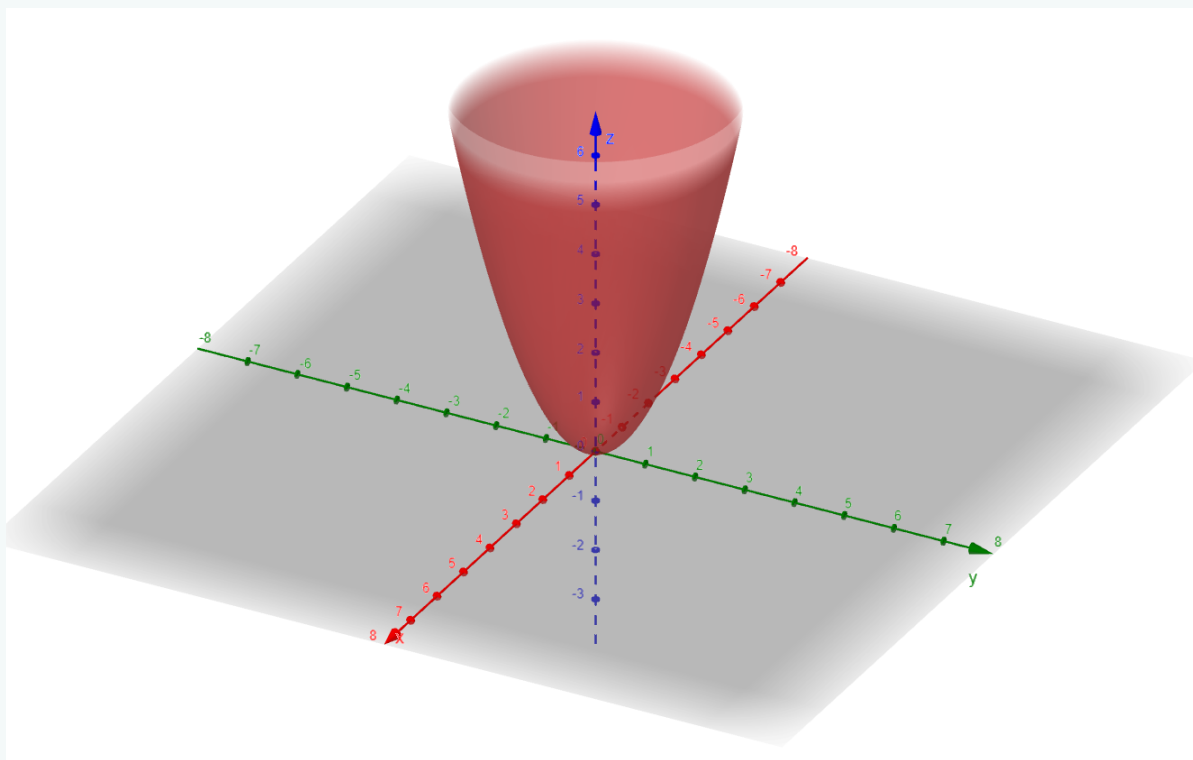
Soit U un ouvert de $\mathbb{R}^2$. $f : U \rightarrow \mathbb{R}$ une fonction définie sur U .

L'ensemble des points $M(x,y,z)$ tels que $z = f(x,y)$ est appelée **surface représentative** de f .

Note

Soit f une fonction définie sur un ouvert U de $\mathbb{R}^2$, et soit $(x_0, y_0) \in U$. La courbe représentative de l'application partielle f_{y_0} est l'intersection du plan d'équation $y = y_0$ et de la surface $z = f(x, y)$. De même, la courbe représentative de l'application partielle f_{x_0} est l'intersection du plan d'équation $x = x_0$ et de la surface $z = f(x, y)$.

Exemple. Représentation graphique de l'ensemble des points $M(x, y, x^2 + y^2)$:



Définition 3.1.10

Soit $k \in \mathbb{R}$. L'intersection d'une surface d'équation $z = f(x, y)$ avec le plan d'équation $z = k$ est appelé **ligne de niveau** k de la surface.

3.2 Dérivées partielles

3.2.1 Définition

Définition 3.2.1: Dérivées partielles

Soit U un ouvert de $\mathbb{R}^2$. Soit f une application de U dans $\mathbb{R}$ et $(x_0, y_0) \in U$. Lorsqu'elles existent et sont finies, on appelle **dérivées partielles** de f en (x_0, y_0) les limites suivantes :

$$\begin{aligned}\frac{\partial f}{\partial x}(x_0, y_0) &= \lim_{t \rightarrow 0} \frac{f(x_0 + t, y_0) - f(x_0, y_0)}{t} \quad (\text{première dérivée partielle}) \\ \frac{\partial f}{\partial y}(x_0, y_0) &= \lim_{t \rightarrow 0} \frac{f(x_0, y_0 + t) - f(x_0, y_0)}{t} \quad (\text{deuxième dérivée partielle})\end{aligned}$$

Note

Les dérivées partielles sont les dérivées des applications partielles : correspondantes : $\frac{\partial f}{\partial x}(x_0, y_0) = f'_{y_0}(x_0)$ et $\frac{\partial f}{\partial y}(x_0, y_0) = f'_{x_0}(y_0)$.

Exercice 3.5. Calculer les dérivées partielles de $f : (x, y) \mapsto \sqrt{x^2 + y^2}$ et $g : (x, y) \mapsto x^{y^x}$.

Solution

Pour f , on se restreindra à $\mathbb{R}^2 \setminus \{(0, 0)\}$. Soit $(x, y) \in \mathbb{R}^2 \setminus \{(0, 0)\}$.

On fixe y et on dérive f par rapport à x pour la première dérivée partielle :

$$\frac{\partial f}{\partial x}(x, y) = \frac{2x}{\sqrt{x^2 + y^2}}$$

On fixe x et on dérive f par rapport à y pour la deuxième dérivée partielle :

$$\frac{\partial f}{\partial y}(x, y) = \frac{2y}{\sqrt{x^2 + y^2}}.$$

Pour g , on se restreindra à l'ensemble $\mathbb{R}_+^* \times \mathbb{R}_+^*$.

On a $g(x, y) = x^{y^x} = \exp(y^x \ln(x)) = \exp(h(x, y))$ où $h(x, y) = y^x \ln(x) = \exp(x \ln(y)) \ln(x)$.

On a alors :

$$\frac{\partial g}{\partial x}(x, y) = \frac{\partial h}{\partial x}(x, y) \times \frac{\partial \exp}{\partial x}(h(x, y)) = \frac{\partial h}{\partial x}(x, y) \times g(x, y),$$

$$\text{et } \frac{\partial g}{\partial y}(x, y) = \frac{\partial h}{\partial y}(x, y) \times \frac{\partial \exp}{\partial y}(h(x, y)) = \frac{\partial h}{\partial y}(x, y) \times g(x, y)$$

$$\text{Or : } \frac{\partial h}{\partial x}(x, y) = \ln(y) \exp'(x \ln(y)) \ln(x) + \exp(x \ln(y)) \frac{1}{x} = \frac{(\ln(y) \ln(x)x + 1)y^x}{x}$$

$$\text{et } \frac{\partial h}{\partial y}(x, y) = xy^{x-1} \ln(x).$$

$$\text{Donc } \frac{\partial g}{\partial x}(x, y) = \left(\ln(y) \ln(x) + \frac{1}{x} \right) y^x x^{y^x} \text{ et } \frac{\partial g}{\partial y}(x, y) = xy^{x-1} \ln(x) \times x^{y^x}.$$

Note

L'existence de dérivées partielles en (x_0, y_0) n'entraîne pas la continuité en ce point.

3.2.2 Fonctions de classe $\mathcal{C}^1$

Définition

Définition 3.2.2: Classe $\mathcal{C}^1$

Soit U un ouvert de $\mathbb{R}^2$. On dit qu'une application f de U dans $\mathbb{R}$ est **de classe $\mathcal{C}^1$** si f admet des dérivées partielles en tout point a de U et si les applications $a \mapsto \frac{\partial f}{\partial x}(a)$ et $a \mapsto \frac{\partial f}{\partial y}(a)$ sont continues sur U .

Proposition 3.2.1. L'ensemble des fonctions de classe $\mathcal{C}^1$ sur U dans $\mathbb{R}$ est un $\mathbb{R}$ -espace vectoriel, noté $\mathcal{C}^1(U, \mathbb{R})$.

Démonstration. La démonstration est similaire à celle pour $\mathcal{C}^0(U, \mathbb{R})$. □

Théorème 3.2.1. Soit $f : U \rightarrow \mathbb{R}$ une application de classe $\mathcal{C}^1$ sur l'ouvert U , et $(x_0, y_0) \in U$. Alors f admet un développement limité d'ordre 1 en (x_0, y_0) , c'est-à-dire :

$$f(x_0 + h, y_0 + k) = f(x_0, y_0) + h \frac{\partial f}{\partial x}(x_0, y_0) + k \frac{\partial f}{\partial y}(x_0, y_0) + o_{\|(h,k)\| \rightarrow 0}(\|(h, k)\|)$$

Le résultat est admis.

Corollaire 3.2.1. Si $f \in \mathcal{C}^1(U, \mathbb{R})$ où U est un ouvert de $\mathbb{R}^2$, alors $f \in \mathcal{C}^0(U, \mathbb{R})$.

Démonstration. Il s'agit d'une conséquence du développement limité dans le théorème précédent. □

Exercice 3.6. Soit f la fonction définie sur $\mathbb{R}^2$ par $f(x, y) = \sin(x \cos y)$.

Montre que f est de classe $\mathcal{C}^1$ sur $\mathbb{R}^2$ et calcule ses dérivées partielles.

Solution

- Montrons que f est de classe $\mathcal{C}^1$ sur $\mathbb{R}^2$.

La fonction $(x, y) \mapsto x \cos(y)$ est de classe $\mathcal{C}^1$ sur $\mathbb{R}^2$, à valeurs dans $\mathbb{R}$. De plus, $t \mapsto \sin(t)$ est de classe $\mathcal{C}^1$ sur $\mathbb{R}$, donc f est de classe $\mathcal{C}^1$ sur $\mathbb{R}^2$ par composition.

- Déterminons les dérivées partielles de f .

Pour tous $(x, y) \in \mathbb{R}^2$, $\frac{\partial f}{\partial x}(x, y) = \cos(y) \cos(x \cos(y))$ et

$$\frac{\partial f}{\partial y}(x, y) = x(-\sin(y)) \times \cos(x \cos(y)) = -x \sin(y) \cos(x \cos(y)).$$

Exercice 3.7. Soit f la fonction définie sur $\mathbb{R}^2$ par : $f(x, y) = \begin{cases} xy \ln(x^2 + y^2) & \text{si } (x, y) \neq (0, 0) \\ 0 & \text{si } (x, y) = (0, 0) \end{cases}$
est de classe $\mathcal{C}^1$ sur $\mathbb{R}^2$.

Solution

- f est de classe $\mathcal{C}^1$ sur $\mathbb{R}^2 \setminus \{(0, 0)\}$ par produit et composition de fonctions de classe $\mathcal{C}^1$ sur $\mathbb{R}^2 \setminus \{(0, 0)\}$.
- Pour tous $(x, y) \in \mathbb{R}^2 \setminus \{(0, 0)\}$,

$$\begin{aligned} \frac{\partial f}{\partial x}(x, y) &= y \ln(x^2 + y^2) + xy \times \frac{2x}{x^2 + y^2} = y \ln(x^2 + y^2) + \frac{2x^2 y}{x^2 + y^2} \\ \frac{\partial f}{\partial y}(x, y) &= x \ln(x^2 + y^2) + \frac{2xy^2}{x^2 + y^2} \end{aligned}$$

- Montrons l'existence des dérivées partielles en $(0, 0)$. On a $f(t, 0) = f(0, t) = 0 = 0$, donc :

$$\frac{f(t, 0) - f(0, 0)}{t} = 0 \xrightarrow{t \rightarrow 0} 0 \text{ et } \frac{f(0, t) - f(0, 0)}{t} = 0 \xrightarrow{t \rightarrow 0} 0$$

Donc f admet des dérivées partielles en $(0, 0)$, avec $\frac{\partial f}{\partial x}(0, 0) = \frac{\partial f}{\partial y}(0, 0) = 0$.

- Montrons la continuité de $\frac{\partial f}{\partial x}$ en $(0, 0)$. Passons aux coordonnées polaires en posant $x = r \cos(\theta)$ et $y = r \sin(\theta)$. Alors :

$$\begin{aligned} \left| \frac{\partial f}{\partial x}(x, y) - \frac{\partial f}{\partial x}(0, 0) \right| &= \left| y \ln(x^2 + y^2) + \frac{2x^2 y}{x^2 + y^2} \right| \\ &= \left| r \ln(r^2(\cos^2(\theta) + \sin^2(\theta))) + 2 \frac{r^3 \cos^2(\theta) \sin(\theta)}{r^2(\cos^2(\theta) + \sin^2(\theta))} \right| \\ &\leq 2|r \ln(r)| + 2r \xrightarrow{r \rightarrow 0} 0 \end{aligned}$$

car $r \ln(r) \xrightarrow{r \rightarrow 0} 0$ par croissances comparées.

Donc $\frac{\partial f}{\partial x}$ est continue en $(0, 0)$.

De même, $\frac{\partial f}{\partial y}$ est continue en $(0, 0)$. Donc les dérivées partielles de f sont continues en $(0, 0)$.

Donc f est de classe $\mathcal{C}^1$ sur $\mathbb{R}^2$.

Gradient

Définition 3.2.3: Gradient

Soit $f : U \rightarrow \mathbb{R}$ une application de classe $\mathcal{C}^1$ sur l'ouvert U et $(x_0, y_0) \in U$. On appelle **gradient** de f en (x_0, y_0) et on note $\nabla f(x_0, y_0)$ le vecteur :

$$\nabla f(x_0, y_0) = \left(\frac{\partial f}{\partial x}(x_0, y_0), \frac{\partial f}{\partial y}(x_0, y_0) \right)$$

Note

D'après le théorème précédent, en notant $\langle \cdot, \cdot \rangle$ le produit scalaire usuel de $\mathbb{R}^2$, on a :

$$f(x_0 + h, y_0 + k) = f(x_0, y_0) + \langle \nabla f(x_0, y_0), (h, k) \rangle + o_{\|(h,k)\| \rightarrow 0}(\|(h, k)\|)$$

Définition 3.2.4: Plan tangent

Soit $f : U \rightarrow \mathbb{R}$ une application de classe $\mathcal{C}^1$ sur un ouvert U de $\mathbb{R}^2$ dont le gradient en $(x_0, y_0) \in U$ est non nul.

On appelle **plan tangent** en (x_0, y_0) à la surface représentative de f le plan d'équation :

$$z = f(x_0, y_0) + (x - x_0) \frac{\partial f}{\partial x}(x_0, y_0) + (y - y_0) \frac{\partial f}{\partial y}(x_0, y_0)$$

Note

Le plan tangent en (x_0, y_0) à la surface représentative de f est le plan passant par (x_0, y_0) et orthogonal à $\left(\frac{\partial f}{\partial x}(x_0, y_0), \frac{\partial f}{\partial y}(x_0, y_0), -1 \right)$.

Exercice 3.8. Montrer que la fonction $f : (x, y) \mapsto \sin(x + 2y)$ est de classe $\mathcal{C}^1$ sur $\mathbb{R}^2$ et son plan tangent en $(0, 0)$ a pour équation $z = x + 2y$.

Solution

A faire en classe. La fonction $(x, y) \mapsto x + 2y$ est de classe $\mathcal{C}^1$ sur $\mathbb{R}^2$ et la fonction $t \mapsto \sin(t)$ l'est sur $\mathbb{R}$, donc f est de classe $\mathcal{C}^1$ sur $\mathbb{R}^2$ par composition.

Ensuite, pour tout $(x, y) \in \mathbb{R}^2$: $\frac{\partial f}{\partial x}(x, y) = \cos(x + 2y)$ et $\frac{\partial f}{\partial y}(x, y) = 2 \cos(x + y)$, donc le plan tangent de f en $(0, 0)$ a donc pour équation $z = f(0, 0) + \frac{\partial f}{\partial x}(0, 0)x + \frac{\partial f}{\partial y}(0, 0)y = x + 2y$.

Théorème 3.2.2. Soit $f : U \rightarrow \mathbb{R}$ une application de classe $\mathcal{C}^1$ sur un ouvert U de $\mathbb{R}^2$, et $a \in U$.

Si $\nabla f(a) \neq \vec{0}$, alors $\nabla f(a)$ est dirigé dans la direction de plus forte pente au point a .

Démonstration. La pente dans une direction u donnée correspond à $\langle \nabla f(a), u \rangle$.

Soit u un vecteur unitaire, c'est-à-dire tel que $\|u\| = 1$.

Par l'inégalité de Cauchy-Schwarz, on a : $|\langle \nabla f(a), u \rangle| \leq \|\nabla f(a)\| \|u\| = \|\nabla f(a)\|$.

De plus, il y a égalité si $\nabla f(a)$ et u sont colinéaires et de même sens, donc $u = \frac{\nabla f(a)}{\|\nabla f(a)\|}$.

Donc $\nabla f(a)$ donne bien la direction de la plus forte pente.

□

3.2.3 Dérivées partielles et composées

Dérivées suivant un vecteur

Définition 3.2.5

Soit U un ouvert de $\mathbb{R}^2$, f une application de U dans $\mathbb{R}$, $a = (x_0, y_0)$ un point de U et $u = (h, k)$ un vecteur non nul de $\mathbb{R}^2$.

On dit que f est **dérivable suivant le vecteur** u si la fonction $\varphi_u : t \mapsto f(a + tu)$ est dérivable en 0.

Autrement dit, lorsque cette limite existe et est finie, on a :

$$D_u f(a) = \varphi'_u(0) = \lim_{t \rightarrow 0} \frac{f(a + tu) - f(a)}{t}$$

et aussi, $D_u f(x_0, y_0) = \lim_{t \rightarrow 0} \frac{f(x_0 + th, y_0 + tk) - f(x_0, y_0)}{t}$

Note

En particulier, pour $e_1 = (1, 0)$ et $e_2 = (0, 1)$, on retrouve les dérivées partielles de f en (x_0, y_0) :

$$\frac{\partial f}{\partial x}(x_0, y_0) = \varphi'_{e_1}(0) \text{ et } \frac{\partial f}{\partial y}(x_0, y_0) = \varphi'_{e_2}(0).$$

Théorème 3.2.3. Soit $f : U \rightarrow \mathbb{R}$ une application de classe $\mathcal{C}^1$ sur l'ouvert U et $a = (x_0, y_0) \in U$. Alors f admet une dérivée en a suivant tout vecteur $u = (h, k)$ de $\mathbb{R}^2$ donnée par

$$D_u f(a) = h \frac{\partial f}{\partial x}(a) + k \frac{\partial f}{\partial y}(a) = \langle \nabla f(a), u \rangle$$

Démonstration. A faire en classe. Il s'agit d'une conséquence du fait que f admet un développement limité d'ordre 1 puisque f est de classe $\mathcal{C}^1$.

□

Note

On peut réécrire le développement limité de f sous la forme $f(a + tu) = f(a) + t D_u f(a) + o_{t \rightarrow 0}(t)$.

Différentielle d'une fonction composée

Théorème 3.2.4 (Règle de la chaîne). Soient I un intervalle de $\mathbb{R}$, U un ouvert de $\mathbb{R}^2$, $f : U \rightarrow \mathbb{R}$, γ une application de I dans $\mathbb{R}^2$ telle que $\gamma(I) \subset U$ et telle que $\gamma(t) = (u(t), v(t))$ pour tout $t \in I$.

Soit $F = f \circ \gamma$ (donc tel qu'on ait
$$\begin{array}{ccc} F : & I & \rightarrow \mathbb{R} \\ & t & \mapsto f(u(t), v(t)) \end{array}$$
)

Si f est de classe $\mathcal{C}^1$ sur U et u et v sont de classe $\mathcal{C}^1$ sur I , alors F est de classe $\mathcal{C}^1$ sur I et :

$$\forall t \in I, F'(t) = u'(t) \frac{\partial f}{\partial x}(u(t), v(t)) + v'(t) \frac{\partial f}{\partial y}(u(t), v(t))$$

Démonstration. Soit $t \in I$. Composons le développement limité de f au voisinage de $\gamma(t)$ à l'ordre 1.

On a :

$$F(t+h) = f(\gamma(t+h)) = f(\gamma(t) + (\gamma(t+h) - \gamma(t)))$$

Les fonctions u et v sont de classe $\mathcal{C}^1$ sur $\mathbb{R}$, donc γ aussi, d'où $\gamma \in \mathcal{C}^0(I, \mathbb{R}^2)$. Ainsi, par continuité de γ , $\lim_{h \rightarrow 0} (\gamma(t+h) - \gamma(t)) = (0, 0)$.

D'où

$$F(t+h) = F(\gamma(t)) + \langle \nabla f(\gamma(t)), (\gamma(t+h) - \gamma(t)) \rangle + o_{h \rightarrow 0}(\|\gamma(t+h) - \gamma(t)\|)$$

Or $u, v \in \mathcal{C}^1(I, \mathbb{R})$, donc $u(t+h) = u(t) + hu'(t) + o_{h \rightarrow 0}(h)$ et $v(t+h) = v(t) + hv'(t) + o_{h \rightarrow 0}(h)$. Ainsi,

$$\begin{aligned} \|\gamma(t+h) - \gamma(t)\| &= \sqrt{(u(t+h) - u(t))^2 + (v(t+h) - v(t))^2} \\ &= \sqrt{(hu'(t) + o_{h \rightarrow 0}(h))^2 + (hv'(t) + o_{h \rightarrow 0}(h))^2} \\ &= |h| \sqrt{u'(t)^2 + v'(t)^2 + o_{h \rightarrow 0}(1)} = |h| \sqrt{u'(t)^2 + v'(t)^2} + o_{h \rightarrow 0}(h) \end{aligned}$$

Donc on peut remplacer $o_{h \rightarrow 0}(\|\gamma(t+h) - \gamma(t)\|)$ par $o_{h \rightarrow 0}(h)$.

Ainsi,

$$\begin{aligned} F(t+h) &= F(t) + \frac{\partial f}{\partial x}(\gamma(t))(u(t+h) - u(t)) + \frac{\partial f}{\partial y}(\gamma(t))(v(t+h) - v(t)) + o_{h \rightarrow 0}(h) \\ &= F(t) + \frac{\partial f}{\partial x}(\gamma(t))hu'(t) + \frac{\partial f}{\partial y}(\gamma(t))hv'(t) + o_{h \rightarrow 0}(h) \\ &= F(t) + \left(\frac{\partial f}{\partial x}(\gamma(t))u'(t) + \frac{\partial f}{\partial y}(\gamma(t))v'(t) \right)h + o_{h \rightarrow 0}(h) \end{aligned}$$

On en déduit que F est dérivable en t , et que $F'(t) = \frac{\partial f}{\partial x}(\gamma(t))u'(t) + \frac{\partial f}{\partial y}(\gamma(t))v'(t)$. De plus, F' est continue sur I par somme et produit de fonctions continues, donc F est de classe $\mathcal{C}^1$ sur I . □

Note

On peut réécrire l'expression de F' à l'aide du gradient : $F'(t) = \langle \nabla f(\gamma(t)), \gamma'(t) \rangle$ où $\gamma'(t) = (u'(t), v'(t))$.

Exercice 3.9. Soit $f \in \mathcal{C}^1(\mathbb{R}^2, \mathbb{R})$. Montrer que la fonction F définie sur $\mathbb{R}$ par $F(t) = f(t^2, \sin(t))$ est de classe $\mathcal{C}^1$ sur $\mathbb{R}$ et calculer sa dérivée.

Solution

Les fonctions $t \mapsto t^2$ et $t \mapsto \sin(t)$ sont de classe $\mathcal{C}^1$ sur $\mathbb{R}$, et f est de classe $\mathcal{C}^1$ sur $\mathbb{R}^2$. Donc F est de classe $\mathcal{C}^1$ sur $\mathbb{R}$.

De plus, pour $t \in \mathbb{R}$, $F'(t) = 2t \frac{\partial f}{\partial x}(t^2, \sin(t)) + \cos(t) \frac{\partial f}{\partial y}(t^2, \sin(t))$

Définition 3.2.6

Soient U et V deux ouverts de $\mathbb{R}^2$. Soit φ une application de V dans U définie par $\varphi(x, y) = (\varphi_1(x, y), \varphi_2(x, y))$. On dit que φ est de classe $\mathcal{C}^1$ sur V lorsque les applications φ_1 et φ_2 le sont.

Théorème 3.2.5. Soient U et V deux ouverts de $\mathbb{R}^2$, f une application de U dans $\mathbb{R}$, φ une application de V dans $\mathbb{R}^2$ telle que, pour tout $(u, v) \in V$, $\varphi(u, v) \in U$, et note $\varphi : (u, v) \mapsto (\varphi_1(u, v), \varphi_2(u, v))$.

Si φ est de classe $\mathcal{C}^1$ sur V et f de classe $\mathcal{C}^1$ sur U , alors $g = f \circ \varphi$ est de classe $\mathcal{C}^1$ sur V et, pour tout $(u, v) \in V$,

$$\begin{aligned} \frac{\partial g}{\partial u}(u, v) &= \frac{\partial f}{\partial x}(\varphi(u, v)) \frac{\partial \varphi_1}{\partial u}(u, v) + \frac{\partial f}{\partial y}(\varphi(u, v)) \frac{\partial \varphi_2}{\partial u}(u, v) \\ \frac{\partial g}{\partial v}(u, v) &= \frac{\partial f}{\partial x}(\varphi(u, v)) \frac{\partial \varphi_1}{\partial v}(u, v) + \frac{\partial f}{\partial y}(\varphi(u, v)) \frac{\partial \varphi_2}{\partial v}(u, v) \end{aligned}$$

Démonstration. La règle de la chaîne permet de dériver les fonctions $u \mapsto g(u, v)$ avec v fixé et $v \mapsto g(u, v)$ avec u fixé.

De plus, les expressions obtenues de $\frac{\partial g}{\partial u}$ et $\frac{\partial g}{\partial v}$ sont continues sur V . Donc g est de classe $\mathcal{C}^1$ sur V . □

Exercice 3.10. Soit f une fonction de $\mathbb{R}^2$ dans $\mathbb{R}$ de classe $\mathcal{C}^1$, et $\varphi : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ définie par $(u, v) \mapsto (u^2 + v^2, uv)$.

Déterminer les dérivées partielles de $g = f \circ \varphi$.

Solution

Les fonctions $(u, v) \mapsto u^2 + v^2$ et $(u, v) \mapsto uv$ sont de classe $\mathcal{C}^1$ sur $\mathbb{R}^2$, donc φ l'est aussi. Ainsi, g est de classe $\mathcal{C}^1$ sur $\mathbb{R}^2$.

Soit $(u, v) \in \mathbb{R}^2$. Posons $\varphi_1(u, v) = u^2 + v^2$ et $\varphi_2(u, v) = uv$. Alors $\frac{\partial \varphi_1}{\partial u}(u, v) = 2u$ et

$\frac{\partial \varphi_1}{\partial v}(u, v) = 2v$; ensuite, $\frac{\partial \varphi_2}{\partial u}(u, v) = v$ et $\frac{\partial \varphi_2}{\partial v}(u, v) = u$.

Ainsi, $\frac{\partial g}{\partial x}(x, y) = \frac{\partial f}{\partial x}(u^2 + v^2, uv)2u + \frac{\partial f}{\partial y}(u^2 + v^2, uv)v$ et $\frac{\partial g}{\partial y}(x, y) = \frac{\partial f}{\partial x}(u^2 + v^2, uv)2v + \frac{\partial f}{\partial y}(u^2 + v^2, uv)u$

Exercice 3.11. Trouver toutes les applications f de $\mathbb{R}^2$ dans $\mathbb{R}$ de classe $\mathcal{C}^1$ telles que : $\forall (x, y) \in \mathbb{R}^2, \frac{\partial f}{\partial x}(x, y) = x^3 + y$.

Solution

Pour cela, on fixe $y \in \mathbb{R}$ et on intègre l'expression : $\int_0^x \frac{\partial f}{\partial x}(t, y) dt = \int_0^x (t^3 + y) dt$.

Donc $f(x, y) - f(0, y) = \left[\frac{t^4}{4} + yt \right]_0^x = \frac{x^4}{4} + xy$.

On a montré que la primitive de $x \mapsto \frac{\partial f}{\partial x}(x, y)$ qui s'annule en 0 est $x \mapsto \frac{x^4}{4} + xy$.

Donc $f(x, y) = \frac{x^4}{4} + xy + C(y)$, avec $C(y) \in \mathbb{R}$.

Or f est de classe $\mathcal{C}^1$ sur $\mathbb{R}^2$, donc C est de classe $\mathcal{C}^1$ sur $\mathbb{R}$.

Finalement, l'ensemble des applications f vérifiant l'équation est :

$$\left\{ f : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}, \exists C \in \mathcal{C}^1(\mathbb{R}, \mathbb{R}), \forall (x, y) \in \mathbb{R}^2, f(x, y) = \frac{x^4}{4} + xy + C(y) \right\}.$$

3.2.4 Extrema

Définition 3.2.7: Extrema

Soient U un ouvert de $\mathbb{R}^2$, f une application de U dans $\mathbb{R}$ et $a \in U$. On dit que f admet un :

- **maximum local** au point a s'il existe $r > 0$ tel que : $\forall u \in U \cap B(a, r), f(u) \leq f(a)$.
- **maximum global** au point a si : $\forall u \in U, f(u) \leq f(a)$.
- **minimum local** au point a s'il existe $r > 0$ tel que : $\forall u \in U \cap B(a, r), f(u) \geq f(a)$.
- **minimum global** au point a si : $\forall u \in U, f(u) \geq f(a)$.
- **extremum local** si f admet un maximum ou un minimum local en a .
- **extremum global** si f admet un maximum ou un minimum global en a .

Note

Tout maximum global (respectivement minimum global) est également un maximum local (respectivement minimum local) mais la réciproque est fausse.

Théorème 3.2.6. Soit $f : U \rightarrow \mathbb{R}$ une application de classe $\mathcal{C}^1$ sur un ouvert U de $\mathbb{R}^2$.

Si f admet un extremum local au point $a \in U$, alors $\nabla f(a) = \vec{0}$, c'est-à-dire : $\frac{\partial f}{\partial x}(a) = \frac{\partial f}{\partial y}(a) = 0$.

Démonstration. On va supposer ici que f admet un maximum local en $a = (x_0, y_0)$. Le cas du minimum est similaire.

- On pose $f_1 : x \mapsto f(x, y_0)$.

f_1 est de classe $\mathcal{C}^1$ sur $\mathbb{R}$ car f est de classe $\mathcal{C}^1$.

De plus, f_1 admet un maximum local en x_0 .

Donc $f_1'(x_0) = 0$ d'après le résultat pour les fonctions à variable réelle.

$$f_1'(x_0) = \frac{\partial f}{\partial x}(x_0, y_0). \text{ D'où } \frac{\partial f}{\partial x}(a) = 0.$$

- De même, en posant $f_2 : y \mapsto f(x_0, y)$, on peut montrer que $\frac{\partial f}{\partial y}(a) = 0$.

□

Définition 3.2.8: Point critique

Soit $f : U \rightarrow \mathbb{R}$ une application de classe $\mathcal{C}^1$ sur un ouvert U de $\mathbb{R}^2$. Soit $a \in U$. On dit que a est un **point critique** de f si $\nabla f(a) = \vec{0}$.

Note

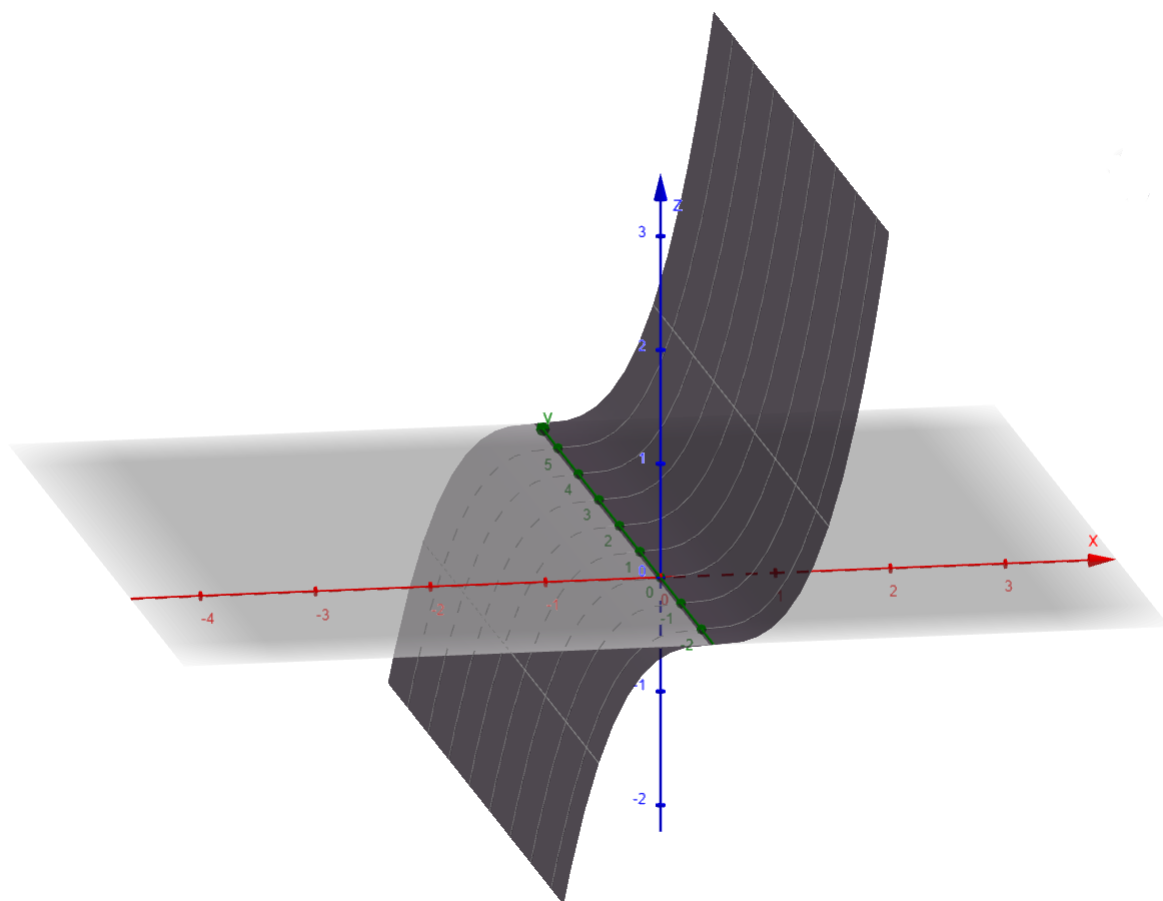
La réciproque du théorème 3.2.6 est fausse.

Exercice 3.12. Montrer que la fonction f définie sur $\mathbb{R}^2$ par $f(x, y) = x^3$ admet un point critique en $(0, 0)$, mais que ce point n'est pas un extremum local de f .

Solution

Pour $(x, y) \in \mathbb{R}^2$, $\frac{\partial f}{\partial x}(x, y) = 3x^2$, donc $\frac{\partial f}{\partial x}(0, 0) = 0$, et $\frac{\partial f}{\partial y}(x, y) = 0$, donc $\frac{\partial f}{\partial y}(0, 0) = 0$, d'où $\nabla f(0, 0) = \vec{0}$.

Or f n'admet pas d'extremum local en $(0, 0)$, car $f(x, y) \geq 0 = f(0, 0)$ pour tout $(x, y) \in \mathbb{R}_+ \times \mathbb{R}$, et $f(x, y) \leq 0 = f(0, 0)$ pour tout $(x, y) \in \mathbb{R}_- \times \mathbb{R}$.



Exercice 3.13. Déterminer les extrema locaux sur $\mathbb{R}^2$ de $f(x, y) = x^4 - 2x^2y^2 + 2y^2$.

Solution

f est de classe $\mathcal{C}^1$ sur $\mathbb{R}^2$ car elle est une fonction polynomiale en x et y .

Pour $(x, y) \in \mathbb{R}^2$, on a $\frac{\partial f}{\partial x}(x, y) = 4x^3 - 4xy^2 = 4x(x^2 - y^2)$,

et $\frac{\partial f}{\partial y}(x, y) = -4x^2y + 4y = 4y(1 - x^2)$.

Or $\frac{\partial f}{\partial x}(x, y) = 0 \iff x = 0$ ou $x^2 - y^2 = 0 \iff x = 0$ ou $x = y$ ou $x = -y$,

et $\frac{\partial f}{\partial y}(x, y) = 0 \iff 4y = 0$ ou $1 - x^2 = 0 \iff y = 0$ ou $x = 1$ ou $x = -1$.

On a alors : $\nabla f(x, y) = 0 \iff (x, y) \in \{(0, 0), (1, 1), (1, -1), (-1, 1), (-1, -1)\}$.

- $x = 0$ et $y = 0$. Alors $(0, 0)$ est un point critique de f , et $f(0, 0) = 0$.

Or pour tout $(x, y) \in \mathbb{R}^2$, $f(x, y) - f(0, 0) = x^4 + 2y^2(1 - x^2) \geq 0$ si $x \in]-1, 1[$. Donc $f(x, y) - f(0, 0) \geq 0$ pour tout $(x, y) \in]-1, 1[\times \mathbb{R}$.

D'où f admet un minimum local en $(0, 0)$

- $x = 1$ et $y = 1$. Alors $f(1, 1) = 1$.

On a alors, pour tout $(x, y) \in \mathbb{R}^2$, $f(x, y) - f(1, 1) = x^4 - 2x^2y^2 + 2y^2 - 1$.

Donc on a $f(x, 1) - f(1, 1) = x^4 - 2x^2 + 1 = (x^2 - 1)^2 \geq 0$.

De plus, $f(x, x) - f(1, 1) = x^4 - 2x^4 + 2x^2 - 1 = -x^4 + 2x^2 - 1 = -(x^2 - 1)^2 \leq 0$.

Donc f n'admet pas un extremum local en $(1, 1)$.

On peut montrer la même chose pour $(1, -1)$, $(-1, 1)$ et $(-1, -1)$.

Donc $(0, 0)$ est le seul extremum local (qui est un minimum local) de f .

3.2.5 Extension aux dérivées partielles d'ordre 2.

Définition

Définition 3.2.9

Soit f une fonction de $\mathbb{R}^2$ dans $\mathbb{R}$ admettant sur un ouvert U des dérivées partielles $\frac{\partial f}{\partial x}$ et $\frac{\partial f}{\partial y}$. Alors ces deux fonctions peuvent admettre des dérivées partielles :

$$\frac{\partial^2 f}{\partial x^2} = \frac{\partial}{\partial x} \left(\frac{\partial f}{\partial x} \right) \quad \frac{\partial^2 f}{\partial y \partial x} = \frac{\partial}{\partial y} \left(\frac{\partial f}{\partial x} \right) \quad \frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y} = \frac{\partial}{\partial x} \left(\frac{\partial f}{\partial y} \right) \quad \frac{\partial^2 f}{\partial y^2} = \frac{\partial}{\partial y} \left(\frac{\partial f}{\partial y} \right)$$

Fonctions de classe $\mathcal{C}^2$

Définition 3.2.10

Une fonction f est dite de classe $\mathcal{C}^2$ si ses quatre dérivées seconde sont continues.

Proposition 3.2.2. L'ensemble des fonctions de classe $\mathcal{C}^2$ de U dans $\mathbb{R}$ est un $\mathbb{R}$ -espace vectoriel, noté $\mathcal{C}^2(U, \mathbb{R})$.

Démonstration. Même démarche que pour $\mathcal{C}^0(U, \mathbb{R})$ et $\mathcal{C}^1(U, \mathbb{R})$. □

Théorème de Schwarz

Théorème 3.2.7. Si f est une fonction de $\mathbb{R}^2$ dans $\mathbb{R}$, de classe $\mathcal{C}^2$ sur un ouvert U de $\mathbb{R}^2$, alors, en tout point de U , $\frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y} = \frac{\partial^2 f}{\partial y \partial x}$.

Démonstration. Le résultat est admis. □

3.3 Exercices

Exercice 3.14. Trouver toutes les applications f de $\mathbb{R}^2$ dans $\mathbb{R}$ de classe $\mathcal{C}^1$ telles que : $\forall (x, y) \in \mathbb{R}^2, \frac{\partial f}{\partial x}(x, y) + \frac{\partial f}{\partial y}(x, y) = x^2 + xy$, en utilisant le changement de variables défini par $(u, v) = (x + y, x - y)$.

Solution

$$\text{On a } \begin{cases} u = x + y \\ v = x - y \end{cases} \iff \begin{cases} x = \frac{u+v}{2} \\ y = \frac{u-v}{2} \end{cases}$$

On pose alors $g(u, v) = f(x, y)$, c'est-à-dire $g = f \circ \varphi$, avec $\varphi(u, v) = \left(\frac{u+v}{2}, \frac{u-v}{2}\right)$.

g est de classe $\mathcal{C}^1$ sur $\mathbb{R}^2$ car f et φ le sont.

Exprimons les dérivées partielles de f en fonctions de celles de g et de $\psi = (\psi_1, \psi_2)$ (où $\psi(x, y) = (x + y, x - y)$).

On a, pour tous $(x, y) \in \mathbb{R}^2$:

$$\begin{aligned} \frac{\partial f}{\partial x}(x, y) &= \frac{\partial g}{\partial u}((x + y, x - y) \frac{\partial \psi_1}{\partial x}(x, y) + \frac{\partial g}{\partial v}(x + y, x - y) \frac{\partial \psi_2}{\partial x}(x, y)) \\ &= \frac{\partial g}{\partial u}(x + y, x - y) + \frac{\partial g}{\partial v}(x + y, x - y) \end{aligned}$$

et

$$\begin{aligned} \frac{\partial f}{\partial y}(x, y) &= \frac{\partial g}{\partial u}((x + y, x - y) \frac{\partial \psi_1}{\partial y}(x, y) + \frac{\partial g}{\partial v}(x + y, x - y) \frac{\partial \psi_2}{\partial y}(x, y)) \\ &= \frac{\partial g}{\partial u}(x + y, x - y) - \frac{\partial g}{\partial v}(x + y, x - y) \end{aligned}$$

$$\text{Alors } \frac{\partial f}{\partial x}(x, y) + \frac{\partial f}{\partial y}(x, y) = 2 \frac{\partial g}{\partial u}(x + y, x - y) = 2 \frac{\partial g}{\partial u}(u, v),$$

$$\text{et } x^2 + xy = \left(\frac{u+v}{2}\right)^2 + \frac{u+v}{2} \times \frac{u-v}{2} = \frac{u^2 + 2uv + v^2 + u^2 - v^2}{4} = \frac{u^2 + uv}{2}.$$

$$\text{Donc } \frac{\partial f}{\partial x}(x, y) + \frac{\partial f}{\partial y}(x, y) = x^2 + xy \iff 2 \frac{\partial g}{\partial u}(u, v) = \frac{u^2 + uv}{2} \iff \frac{\partial g}{\partial u}(u, v) = \frac{u^2 + uv}{4}.$$

Donc on cherche les solutions $u \mapsto g(u, v)$ de $z' = \frac{u^2 + uv}{4}$.

Par conséquent, $g(u, v) = \frac{u^3}{12} + \frac{u^2 v}{8} + C(v) = \frac{u^2(2u + 3v)}{24} + C(v)$, et C est de classe $\mathcal{C}^1$ car g est de classe $\mathcal{C}^1$.

$$\text{Ainsi } f(x, y) = \frac{(x + y)^2(2(x + y) - 3(x - y))}{24} + C(x - y) = \frac{(x + y)^2(5y - x)}{24} + C(x - y).$$

Donc l'ensemble des solutions vérifiant l'équation est :

$$S = \left\{ f : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}, \exists C \in \mathcal{C}^1(\mathbb{R}, \mathbb{R}), \forall (x, y) \in \mathbb{R}^2, f(x, y) = \frac{(x + y)^2(5y - x)}{24} + C(x - y) \right\}$$